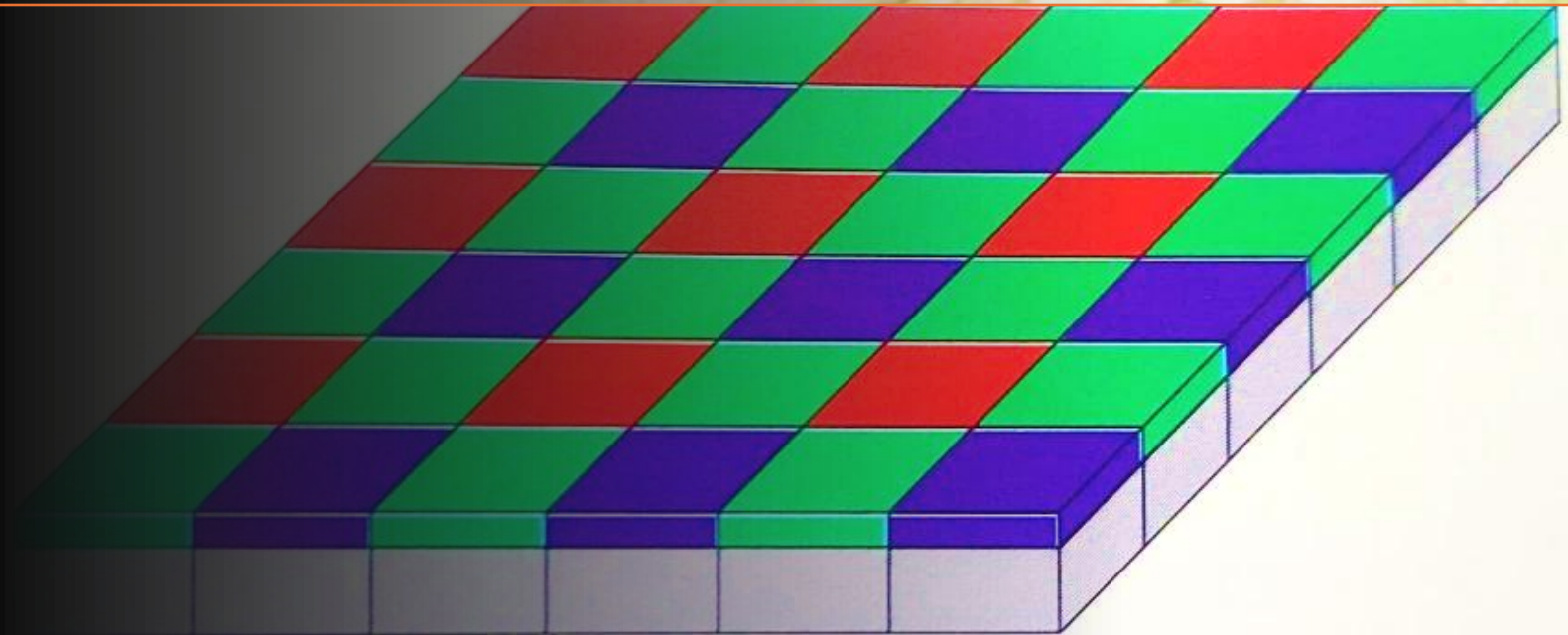


M2. Visión Computacional

Clase 4

Arturo Cerón (Dr. Ing)

2026 @ITESM

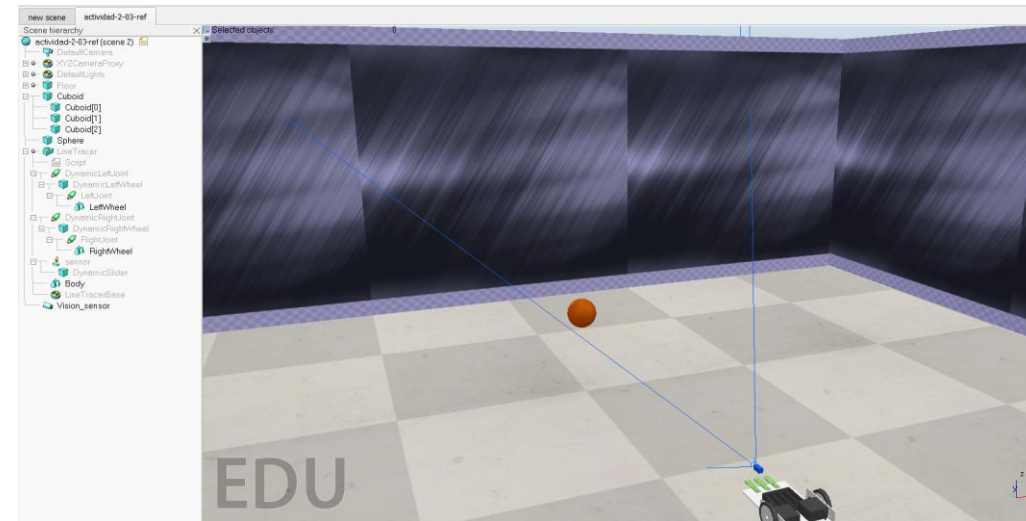


Agenda

- 1. Actividad 2.3
- 2. Instalación del Simulador 3DGS
- 3. Actividad 2.4

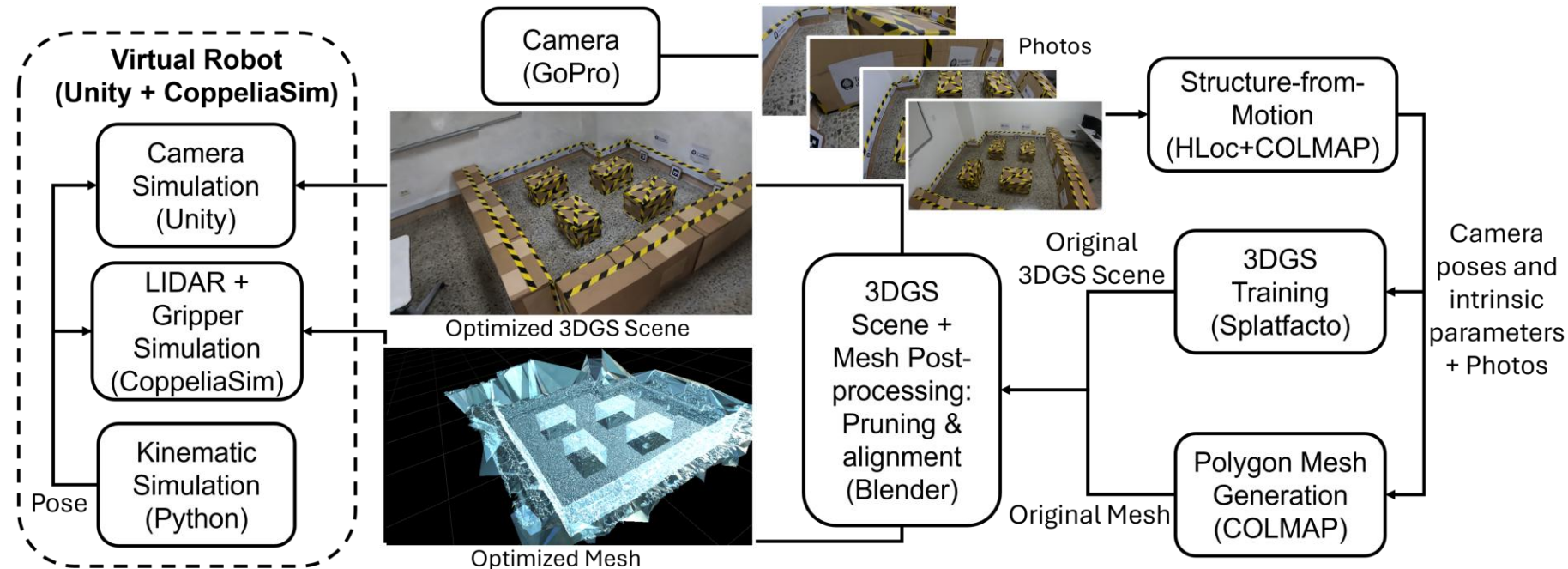
1. Actividad 2.3 (individual-en clase)

- 1. Descarga el archivo de simulación [actividad-2-03.ttt](#)
- 2. Utiliza el template de Python llamado [actividad_2_03.py](#).
- 3. Al hacer tu entrega, remueve cualquier adición de path a CoppeliaSim (el evaluador la agregará en automático)
- 4. No inicies ni detengas la simulación utilizando Python (el evaluador lo hará por ti)
- 5. Adquiere la imagen de la cámara simulada.
- 6. Tu función deberá detectar la pelota naranja en escena y regresar las coordenadas en la imagen del centro de la pelota.
- 7. No es requerido guardar archivos, el evaluador correrá tu función junto con la referencia y comparará los resultados.
- **Calificación: Se disminuyen 10 puntos de la actividad por cada escalón en el ranking**

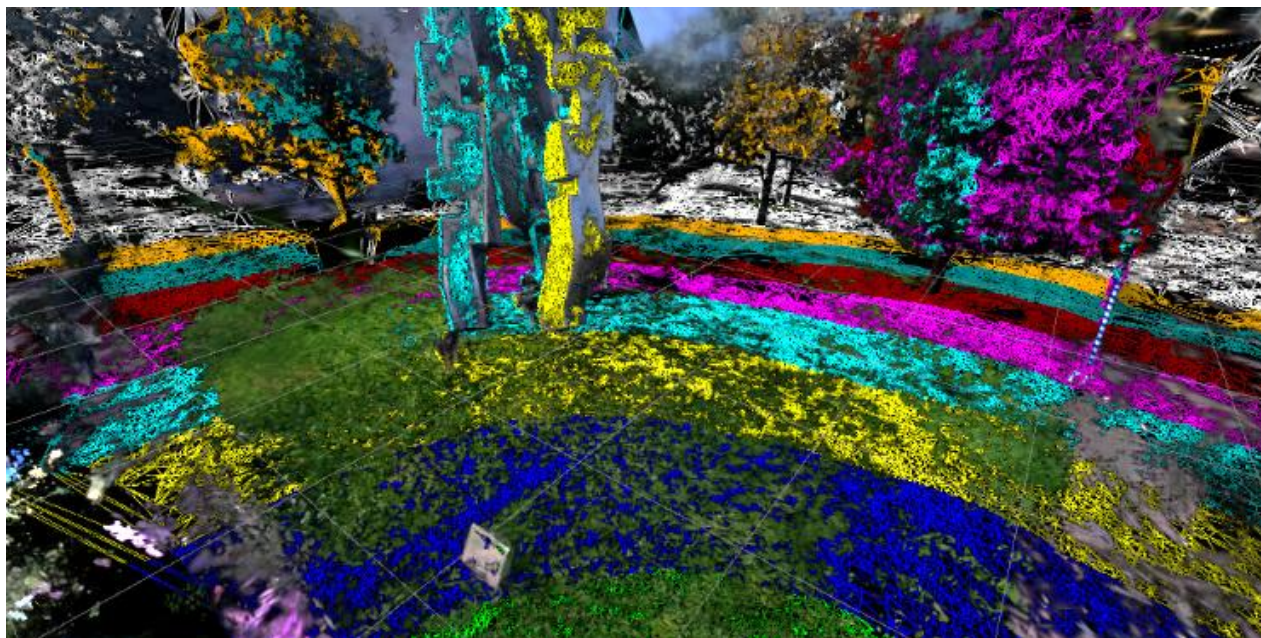


2. Instalación del Simulador 3DGS

- Basado en el Motor Gráfico de Unity y en un plugin para 3DGS.
- Renderizado fotorealista (por escaneo 3D)
- Contiene un modelo matemático simple de actuación diferencial.
- Incluye simulación de Cámara y LIDAR.
- Compatible con gRPC, REST-API y ROS2.

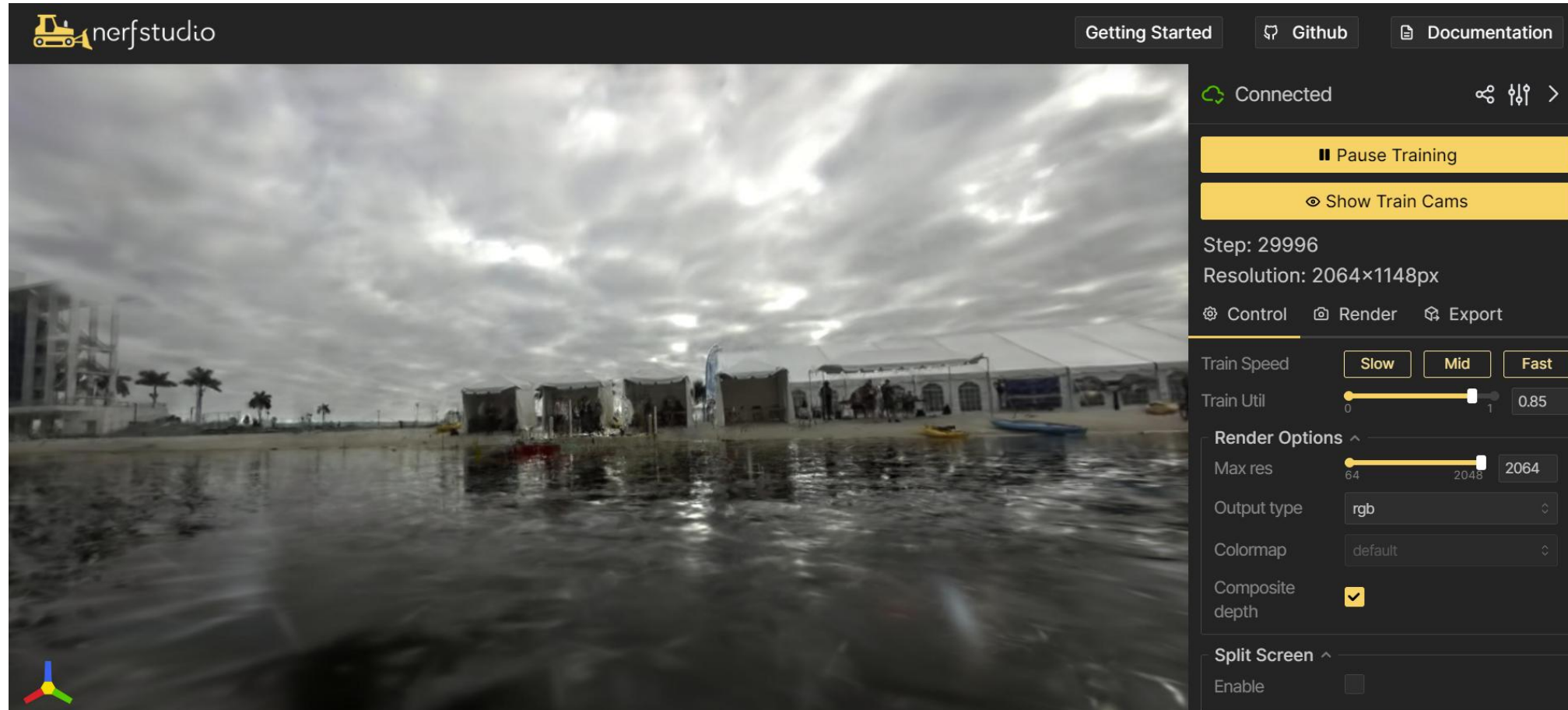


2. Instalación del Simulador 3DGS



To be continued...

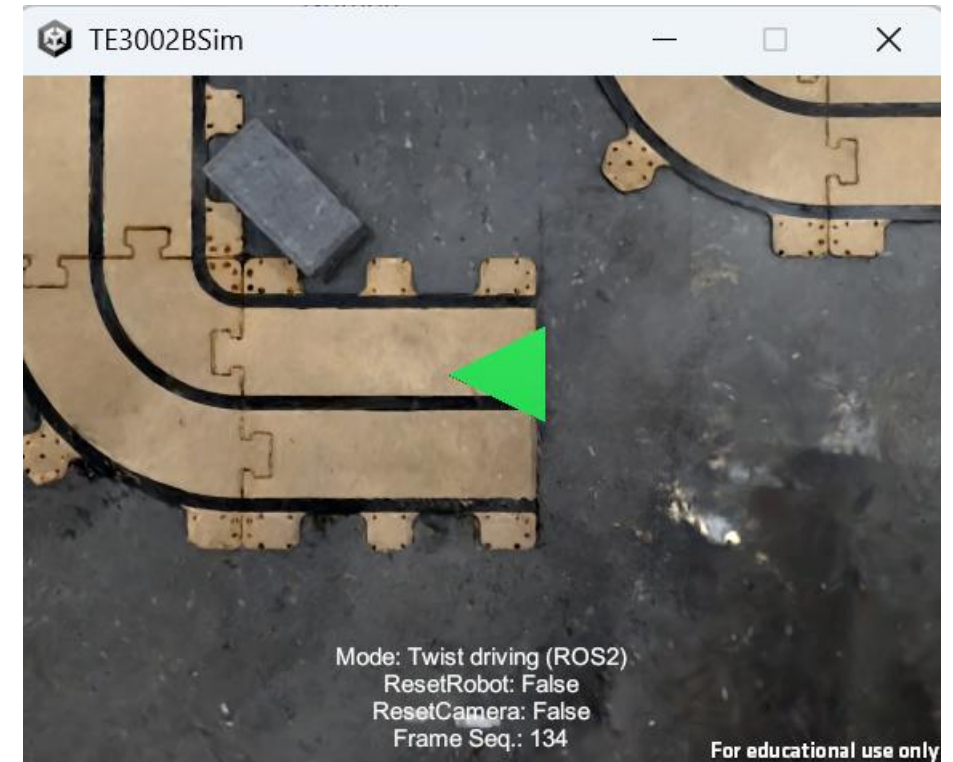
2. Instalación del Simulador 3DGS



To be continued...

2. Instalación del Simulador 3DGS

- Accedan a la carpeta de OneDrive llamada Archivos/Simulador3DGS
- Carpeta Executable:
 - Contiene las versiones del programa compilado para Windows y para Ubuntu (no requiere tener Unity Instalado, sólo los drivers de Nvidia).
 - Utilicen la versión 2.
 - Descompriman el archivo y sólo ejecuten el programa.
- Carpeta Interface:
 - Contiene el código de Python necesario para conectarse al simulador utilizando gRPC (client-rpc-tester.py) o ROS2 (client-ROS2.py)
 - Utilicen la versión 2.
 - Si sólo utilizarán Windows, se recomienda usar la interfaz de gRPC (requiere la instalación de grpcio-tools en Python)
 - Si utilizarán Ubuntu, pueden utilizar ya sea gRPC o ROS2 (requiere la instalación de grpcio-tools en Python y de ROS2 Humble)



3. Actividad 2.4 (grupal-tarea)

- 1. Utiliza el template de Python llamado `actividad_2_04.py`.
- 2. Diseña una función con las siguientes características:
 - Recibe una imagen a color.
 - Utiliza sólo el $\frac{1}{4}$ inferior de la imagen.
 - Utiliza las técnicas vistas en clase para detectar la línea central de la pista.
 - Regresa las coordenadas de la línea central (en relación al tamaño de la imagen original)
- 3. Para probar tu algoritmo, utiliza el simulador 3DGS presentado en clase.
- 4. No es requerido guardar archivos, el evaluador correrá tu función junto con la referencia y comparará los resultados.
- **Calificación: Se disminuyen 5 puntos de la actividad por cada escalón en el ranking**



Fin